ICS 21.200
J 17

中华人民共和国国家标准

GB/T 3480.6—2018/ISO 6336-6:2006

直齿轮和斜齿轮承载能力计算
第6部分:变载荷条件下的使用寿命计算

Calculation of load capacity of spur and helical gears—
Part 6:Calculation of service life under variable load

(ISO 6336-6:2006,IDT)

2018-12-28 发布　　2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语、定义、符号和缩略语 …… 1
4　概述 …… 1
4.1　使用系数 …… 1
4.2　载荷谱与应力载荷谱 …… 1
4.3　使用寿命的计算方法 …… 4
4.4　Palmgren-Miner 法则 …… 5
5　按照 ISO 6336 计算单对齿轮强度的方法 …… 6
5.1　基本原理 …… 6
5.2　应力载荷谱的计算 …… 7
5.3　接触与弯曲强度值的确定 …… 7
5.4　安全系数的确定 …… 8
附录 A（规范性附录）　通过给定载荷谱下当量转矩 T_{eq} 来确定使用系数 K_A …… 9
附录 B（资料性附录）　使用系数 K_A 的推荐值 …… 14
附录 C（资料性附录）　给定载荷谱下安全系数的算例 …… 16
参考文献 …… 23

前　言

GB/T 3480《直齿轮和斜齿轮承载能力计算》拟包含下列5部分：

——第1部分：基本原理、概述和通用影响系数；

——第2部分：齿面接触疲劳(点蚀)强度计算；

——第3部分：轮齿弯曲强度计算；

——第5部分：材料的强度和质量；

——第6部分：变载荷条件下的使用寿命计算。

本部分为GB/T 3480的第6部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用ISO 6336-6:2006《直齿轮和斜齿轮承载能力计算　第6部分：变载荷条件下的使用寿命计算》。

本部分纳入了ISO 6336-6:2006/Cor.1:2007的技术勘误内容，这些内容涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直双线(‖)进行了标示。

本部分还做了下列编辑性修改：

——将ISO 6336-6:2006中A.2末段的“A.2.2”改为“A.3.2”；

——将ISO 6336-6:2006中C.6第一段的“ISO 6336-2:2006的5.3.3.2”改为“ISO 6336-2:2006的5.3”；

——将ISO 6336-6:2006中C.8第一句的“图7”改为“图4”；

——将ISO 6336-6:2006/Cor.1:2007中的“N_{ii}”改为“N_i”(两处)；

——将图C.1中Y_2最下方的“800”改为“200”。

本部分由全国齿轮标准化技术委员会(SAC/TC 52)提出并归口。

本部分起草单位：郑州机械研究所有限公司、郑州中机轨道交通装备科技有限公司、中山市技佳传动科技有限公司、大连创新齿轮箱制造有限公司、江苏省减速机产品质量监督检验中心、郑州高端装备与信息产业技术研究院有限公司、重庆大学。

本部分主要起草人：刘忠明、周长江、王志刚、刘世军、李清、裴帮、林太军、杨寿夜、管洪杰、陆军、刘小中、全奎德、丁军、张元国、陈兵奎、范瑞丽、王天翔、余飞鹏、曹衍龙、凌四营。

直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第6部分:变载荷条件下的使用寿命计算

1 范围

GB/T 3480的本部分规定了变载荷条件下,齿轮使用寿命(或要求寿命的安全系数)的计算标准及相关技术资料。GB/T 3480规定的直齿和斜齿圆柱齿轮承载能力计算方法,也可适用于其他类似的齿轮。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3374.1—2010 齿轮 术语和定义 第1部分:几何学定义(ISO 1122-1:1998,IDT)

ISO 6336-1:2006 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第1部分:基本原理、概述和通用影响系数(Calculation of load capacity of spur and helical gears—Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors)

ISO 6336-2:2006 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第2部分:齿面接触疲劳(点蚀)强度计算[Calculation of load capacity of spur and helical gears—Part 2: Calculation of surface durability (pitting)]

ISO 6336-3:2006 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第3部分:轮齿弯曲强度计算(Calculation of load capacity of spur and helical gears—Part 3: Calculation of tooth bending strength)

3 术语、定义、符号和缩略语

ISO 6336-1:2006和GB/T 3374.1—2010界定的术语、定义、符号和缩略语适用于本文件。

4 概述

4.1 使用系数

当没有载荷谱可用时,使用系数K_A可根据类似机器的经验数据确定。此时,使用系数K_A取决于原动机和工作机的运行模式。

K_A的取值参见附录B。

4.2 载荷谱与应力载荷谱

运行、启动过程中或在临界转速附近运转时引起的载荷变动,会导致传动系统中轮齿的应力发生变化。载荷变动的大小和频率,取决于工作机、原动机(或电机)以及传动系统的质量弹力特性。

确定变载荷(或变应力)可用以下方法:

——在特定试验机上测出工作载荷;

——参照类似设备和运行模式的载荷谱来确定；

——根据已知的传动系统的外部激励、质量弹力特性进行模拟计算，并对计算结果进行试验验证。

为了得到用于计算疲劳损伤的载荷谱，可将被测载荷或计算载荷按照数值大小分成若干个等级。每个等级对应了该载荷范围内所记录的载荷循环次数。载荷谱一般可以分为64级，各级区间的大小基本相当，不过通常低载荷级可采用较大的级差，而高载荷级则反之。采用上述分级方法，导致损伤最严重的载荷值将位于很少的几个应力等级内，如此可以使设计的齿轮尺寸尽量小一些。建议载荷谱中包含一个零载荷级，使计算得到的齿轮总运行时间与设计使用寿命相匹配。考虑到一致性，通常序号最小的载荷级对应最大的转矩，这样导致齿轮损伤最严重的载荷会位于载荷谱表的上部。

当后续出现的载荷落在某载荷级区间内，则每个轮齿承受的对应该级的最大载荷的循环次数递增。表1给出了一个示例，用于说明表2中如何规定转矩级与相应的循环次数。

表1　转矩级和循环次数示例：第38级与第39级（见表2）

转矩级 T_i/(N·m)	循环次数 n_i
$11\ 620 \leqslant T_{38} \leqslant 12\ 619$	$n_{38}=237$
$10\ 565 \leqslant T_{39} \leqslant 11\ 619$	$n_{39}=252$

采用转矩计算轮齿承受的载荷时，应考虑不同转速下的动态效应。

该转矩图谱仅适用于对应的测量或计算时间段。若将该载荷谱外推以计算预期寿命，应考虑到测出的载荷谱中转矩峰值出现的次数可能不足。这些瞬时转矩峰值会影响齿轮寿命。为了获得最大的载荷峰值，需要延长计算时间段。

与弯曲强度和接触强度相关的应力载荷谱，可以根据载荷（转矩）推算出来。

抗胶合能力的计算，应考虑转速与载荷的最恶劣组合情况。

齿轮磨损是齿面的持续损伤过程，需要另行考虑。

齿根应力也可用应变片在齿根过渡区处测量。在此情况下，应利用这个测量结果计算修正系数，相关的接触应力也能够利用这个结果计算出来。

表2　转矩载荷谱举例（为减少级数采用非均匀的级差，参见附录C）

项目	小齿轮			%	时间[a]	
	转矩/(N·m)		载荷循环次数[a]			
级号	最小转矩	最大转矩			s	h
1	25 502	25 578	0	0.00	0	0
2	25 424	25 501	0	0.00	0	0
3	25 347	25 423	14	0.37	24	0.006 7
4	25 269	25 346	8	0.21	14	0.003 9
5	25 192	25 268	5	0.13	9	0.002 5
6	25 114	25 191	8	0.21	14	0.003 9
7	25 029	25 113	16	0.42	28	0.007 8
8	24 936	25 028	8	0.21	14	0.003 9

表 2（续）

项目	小齿轮			%	时间[a]	
	转矩/(N·m)		载荷循环次数[a]			
级号	最小转矩	最大转矩			s	h
9	24 835	25 935	5	0.13	9	0.002 5
10	24 727	24 834	11	0.29	19	0.005 3
11	24 610	24 726	16	0.42	28	0.007 8
12	24 479	24 609	19	0.50	33	0.009 2
13	24 331	24 478	14	0.37	24	0.006 7
14	24 168	24 330	14	0.37	24	0.006 7
15	23 990	24 168	11	0.29	19	0.005 3
16	23 796	23 989	15	0.39	26	0.007 2
17	23 579	23 796	31	0.81	52	0.014 4
18	23 339	23 579	28	0.73	47	0.013 1
19	23 076	23 338	36	0.94	62	0.017 2
20	22 789	23 075	52	1.36	88	0.024 4
21	22 479	22 788	39	1.02	66	0.018 3
22	22 138	22 478	96	2.51	163	0.045 3
23	21 766	22 137	106	2.77	180	0.050 0
24	21 363	21 765	49	1.28	83	0.023 1
25	20 929	21 362	117	3.05	200	0.055 6
26	20 463	20 928	124	3.24	212	0.058 9
27	19 960	20 463	61	1.59	104	0.028 9
28	19 417	19 959	140	3.65	238	0.066 1
29	18 836	19 416	148	3.86	253	0.070 3
30	18 216	18 835	117	3.05	200	0.055 6
31	17 557	18 215	121	3.16	206	0.057 2
32	16 851	17 556	174	4.46	297	0.082 5
33	16 100	16 851	185	4.83	316	0.087 8
34	15 301	16 099	196	5.11	334	0.092 8
35	14 456	15 301	207	5.40	352	0.097 8
36	13 565	14 456	161	4.20	274	0.076 1

表 2（续）

项目	小齿轮			%	时间[a]	
	转矩/(N·m)		载荷循环次数[a]			
级号	最小转矩	最大转矩			s	h
37	12 620	13 564	168	4.38	286	0.079 4
38	11 620	12 619	237	6.18	404	0.112 2
39	10 565	11 619	252	6.58	429	0.119 2
40	9 457	10 565	263	6.86	449	0.124 7
41	8 294	9 456	275	7.18	468	0.130 0
42	7 070	8 294	178	4.65	303	0.084 2
43	5 783	7 069	103	2.69	176	0.048 9
44	4 434	5 782	7	0.18	12	0.003 3
45	3 024	4 434	0	0.00	0	0
46	1 551	3 023	0	0.00	0	0
47	1	1 550	0	0.00	0	0
48	0	0	0	0.00	6 041 469	1 678.2
		总值≥	3 832	100.0	6 048 000	1 680

[a] 10 次升降；假设小齿轮在 35.2 r/min 转速下每周升降 1 次。

4.3 使用寿命的计算方法

使用寿命计算的理论依据为，每次载荷循环(或每转)均对齿轮造成损伤。其损伤程度取决于应力水平，低应力水平下可认为损伤为零。

所谓齿轮弯曲或接触疲劳的计算寿命，是指齿轮对抗因累积损伤而致失效的能力。

疲劳寿命计算时，需要用到：

a） 应力载荷谱；

b） 材料疲劳特性；

c） 累积损伤计算方法。

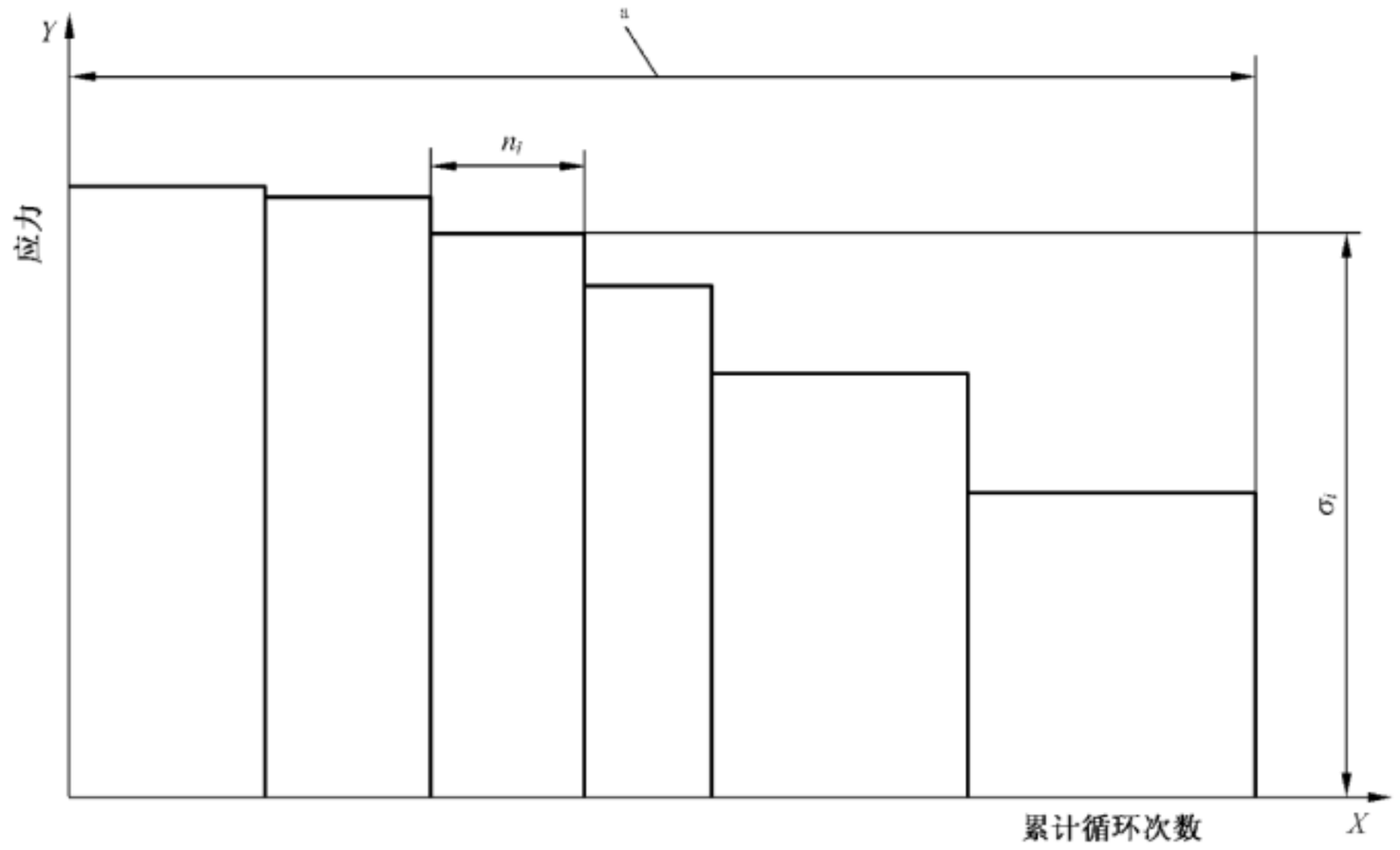
应力载荷谱在 5.1 中论述。

基于材料疲劳特性的强度值，可从适用的 *S-N* 曲线中提取。为了得出一条 *S-N* 曲线，需要用多个试件在同一应力水平下进行反复加载试验，直至试件失效。通过对数据在特定失效概率下进行统计分析，得到该应力水平下试件失效的循环次数。然后，还要在不同应力水平下重复上述过程。

图 1 展示了累积应力载荷谱的示例。图 2 展示了累积接触应力载荷谱，并叠画上了材料的疲劳 *S-N* 曲线。

应力载荷谱分析用到了线性、非线性及其他方法。

更多的资料见参考文献。



说明：

X ——累计循环次数；

Y ——应力；

n_i ——应力载荷 σ_i 的循环次数。

[a] 应力载荷谱总循环次数 $\sum n_i$。

图 1　累积应力载荷谱示例

4.4　Palmgren-Miner 法则

Palmgren-Miner 法则是一种广泛应用的线性累积损伤法则。描述为：在给定的应力水平下，假定每一次应力循环的损伤效果是一样的，即第一次和最后一次应力循环的损伤效果相同。

Palmgren-Miner 法则基于如下假设：已经被消耗的疲劳寿命占比，等于特定应力水平下应力循环次数与发生失效时总的应力循环次数（根据材料的 S-N 曲线获得）的比值。例如，零件在某应力水平下循环运转 3 000 次，失效时的循环次数为 100 000 次，则表明该零件 3%的疲劳寿命被消耗。另一应力水平下的应力循环次数又会消耗零件的一部分疲劳寿命。

所用材料的疲劳特性和耐久性，与特定的且必要的失效概率（如 1%、5%或 10%）相关。

当疲劳寿命被全部耗尽的时候，即认为该零件已经失效。采用 Palmgren-Miner 法则分析零件的疲劳寿命时，不用考虑不同应力水平下的应力循环的先后次序。

失效条件为：

$$\sum_i \frac{n_i}{N_i} = 1.0 \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

n_i ——第 i 级的载荷循环次数；

N_i——失效时第 i 级的载荷循环次数（由材料的 S-N 曲线得到）。

如果 S-N 曲线有耐久性极限（图 2 中拐点后位置较高的水平线），零件疲劳寿命计算时只需考虑耐久性极限以上的应力水平。

如果适用的 S-N 曲线没有耐久性极限（图 2 中拐点后位置较低的折线），零件疲劳寿命计算时需要考虑全部的应力水平。对应第 i 个应力水平的失效循环次数 N_i，应由 S-N 曲线的对应部分得到。

5 按照 ISO 6336 计算单对齿轮强度的方法

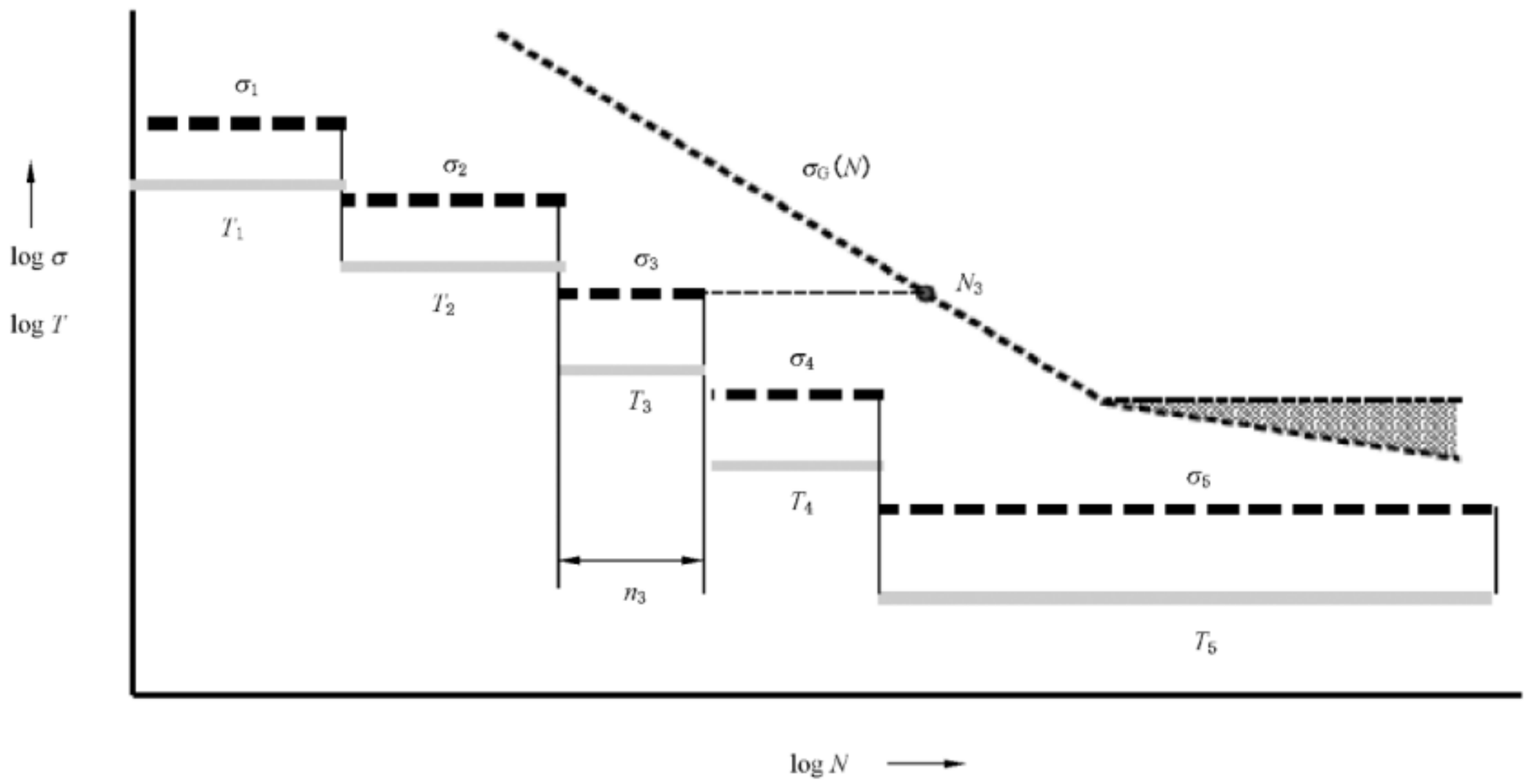
5.1 基本原理

本方法仅适用于强度校核。本方法表述了 Palmgren-Miner 法则下线性累积损伤法(见 4.4)在齿轮强度计算中的应用。其应用广泛且使用方便,但并不说明该方法优于文献中引述的其他方法。

对于每个转矩级,其转矩上限与相应的循环次数可列表描述(示例见表 3)。

表 3 转矩级和循环次数示例

转矩上限[a] T_i/(N·m)	循环次数 n_i
$T_{38}<12\ 620$	$n_{38}=237$
$T_{39}<11\ 620$	$n_{39}=252$
[a] 采用载荷级的转矩上限值得到的计算结果偏保守,这样取值对于载荷谱中序号较大的转矩级更为准确。	



注 1:应力载荷谱中低于 S-N 曲线的那部分应力循环数不计入总应力循环次数中。相关数据可从图 3 中得到。

注 2:σ_G 代表 σ_{HG} 或 σ_{FG}。

图 2 转矩载荷谱和相应的应力载荷谱及叠画上的 S-N 曲线

轮齿弯曲应力和接触应力载荷谱(σ_{Fi}、σ_{Hi})及所有相关系数均可由转矩载荷谱计算得到。对于每个转矩载荷级,与荷载相关的系数 K(所有 K 系数)可通过计算得到(计算步骤见 5.2)。

根据上述应力载荷谱得到的计算值,同由 S-N 曲线和损伤线得到的强度值进行比较。该强度值是基于 Palmgren-Miner 法则(见 4.3)确定的,详见 5.3。图示说明见图 3。

对于 σ_i,每级的损伤度定义如下:

$$U_i=\frac{n_i}{N_i} \qquad \cdots\cdots(2)$$

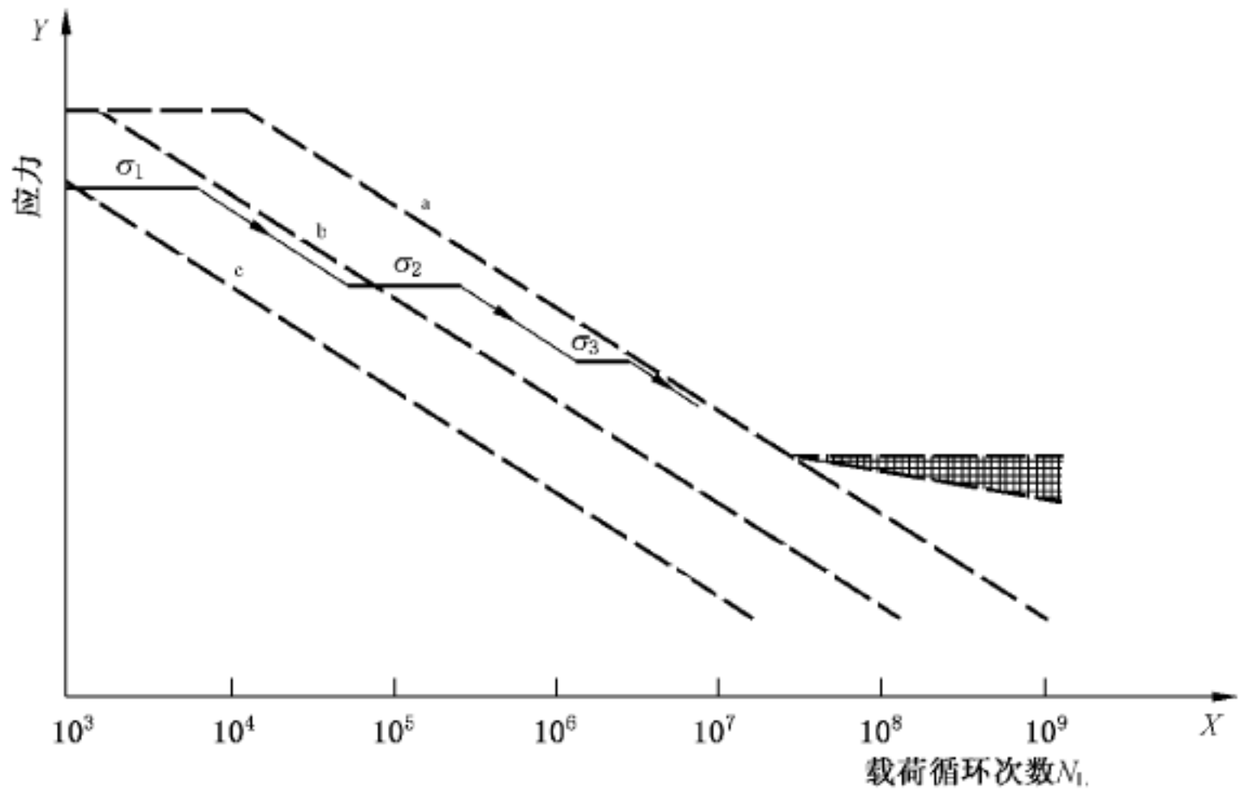
每级损伤度 U_i 求和得到累积损伤度 U,U 应小于或等于 1.0。

$$U=\sum_i U_i=\sum_i \frac{n_i}{N_i}\leqslant 1.0 \qquad \cdots\cdots(3)$$

注：对于每个载荷级，与速度相关的参数计算均基于平均转速。这也关系到 S-N 曲线的确定。

对于弯曲应力和接触应力，小齿轮和大齿轮应分别计算。

该计算过程适用于大齿轮与小齿轮的弯曲和接触应力强度计算。



说明：

X ——载荷循环次数，N_L；

Y ——应力。

注：由本图可知哪些应力循环次数需要计入到总的应力循环次数中。

[a] 100%损伤。

[b] 10%损伤。

[c] 1%损伤。

图 3　累积损伤

此外，需要计算设计寿命内最高应力值时的静强度安全系数。当循环次数小于或等于 10^3 时，如果应力水平高于允许值，则 ISO 6336 不适用。原因是在此时，弯曲或接触应力会超过轮齿的弹性极限。最高应力可以是载荷谱中的最大应力，也可以是疲劳分析中没有考虑的极限瞬时载荷。与材料特性和所受载荷有关，循环次数小于 10^3 时若单次应力循环高于极限应力，轮齿会发生塑性屈服。

5.2　应力载荷谱的计算

与第 i 级转矩载荷谱所对应的的轮齿接触应力 σ_{Hi} 和弯曲应力 σ_{Fi} 的值，可分别根据下列计算式确定。

——接触应力(ISO 6336-2:2006，B 法)：

$$\sigma_{Hi} = Z_H Z_E Z_\varepsilon Z_\beta Z_{BD} \sqrt{\frac{2\,000 T_i}{d_1^2 b} \frac{u+1}{u} K_{Vi} K_{H\beta i} K_{H\alpha i}} \quad \cdots\cdots(4)$$

——弯曲应力(ISO 6336-3:2006，B 法)：

$$\sigma_{Fi} = \frac{2\,000 T_i}{d_1 b m_n} Y_F Y_S Y_\beta K_{Vi} K_{F\beta i} K_{F\alpha i} \quad \cdots\cdots(5)$$

在此，所有工作载荷的影响在应力水平的计算过程中均已考虑，则使用系数 K_A 的取值为 1.0。

5.3　接触与弯曲强度值的确定

接触强度和弯曲强度的 S-N 曲线可用试验方法或根据 ISO 6336-2:2006 与 ISO 6336-3:2006 确定。

轮齿承受双向载荷(如中间轮)时,轮齿的弯曲强度值按照 ISO 6336-3:2006 减小。

反向转矩会影响另一侧齿面的接触应力载荷谱。齿面两侧的累积损伤需要分别确定。

5.4 安全系数的确定

一般情况下,安全系数不能直接从 Miner 的累积损伤度 U 推导得出。该系数应该采用迭代法确定,计算流程见图 4。

弯曲强度和接触强度的安全系数 S 应分别计算,小齿轮与大齿轮的安全系数也应分别计算。迭代计算过程中,在要求寿命条件下安全系数的计算才是有效的。S 的计算实例参见附录 C。

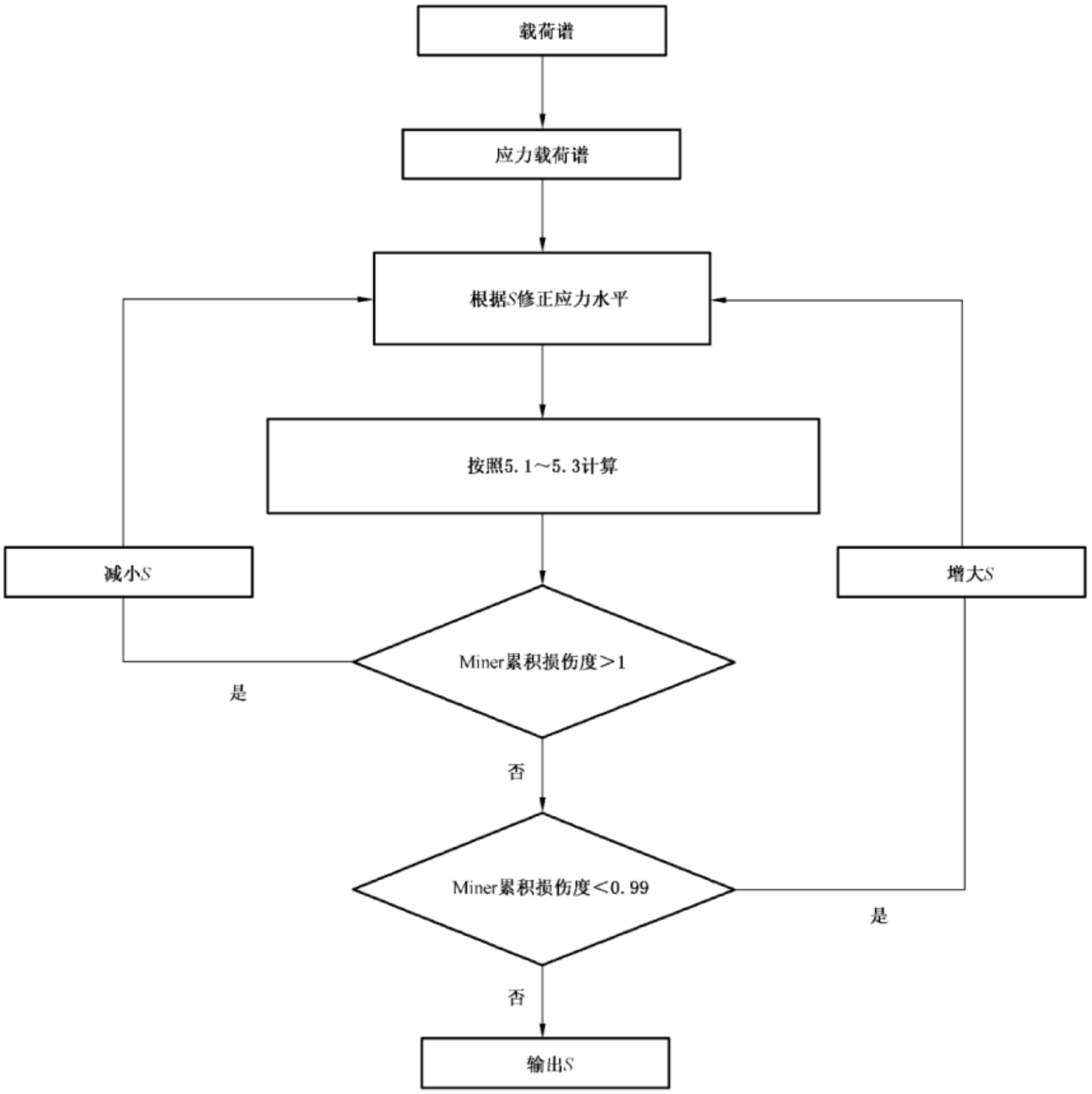


图 4 给定载荷谱的安全系数计算流程图

附 录 A
（规范性附录）
通过给定载荷谱下当量转矩 T_{eq} 来确定使用系数 K_A

A.1 目的

如果买方与齿轮箱制造方协商一致，则允许用给定的载荷谱来计算使用系数 K_A。本计算方法适用于齿轮设计中几何参数尚未确定时的首次估算。

A.2 使用系数 K_A

使用系数 K_A 定义为当量转矩与额定转矩的比值：

$$K_A = \frac{T_{cq}}{T_n} \qquad \text{(A.1)}$$

式中：

T_n ——额定转矩；

T_{cq} ——当量转矩。

使用系数 K_A，轮齿抗折断能力和齿面抗点蚀能力计算时应分别进行，小齿轮与大齿轮也应分别计算。根据 ISO 6336 在计算齿轮强度时采用的使用系数，应是上述 4 个计算值中的最大值。

当量转矩由式(A.2)确定：

$$T_{eq} = \left[\frac{n_1 T_1^p + n_2 T_2^p + \cdots}{n_1 + n_2 + \cdots}\right]^{\frac{1}{p}} \qquad \text{(A.2)}$$

式中：

n_i ——第 i 级载荷循环次数；

T_i ——第 i 级转矩；

p ——Woehler 损伤线的斜率，见表 A.1。

当不能用式(A.2)来计算当量转矩时，可以采用 A.3.2 中描述的方法。

A.3 当量转矩 T_{eq} 的确定

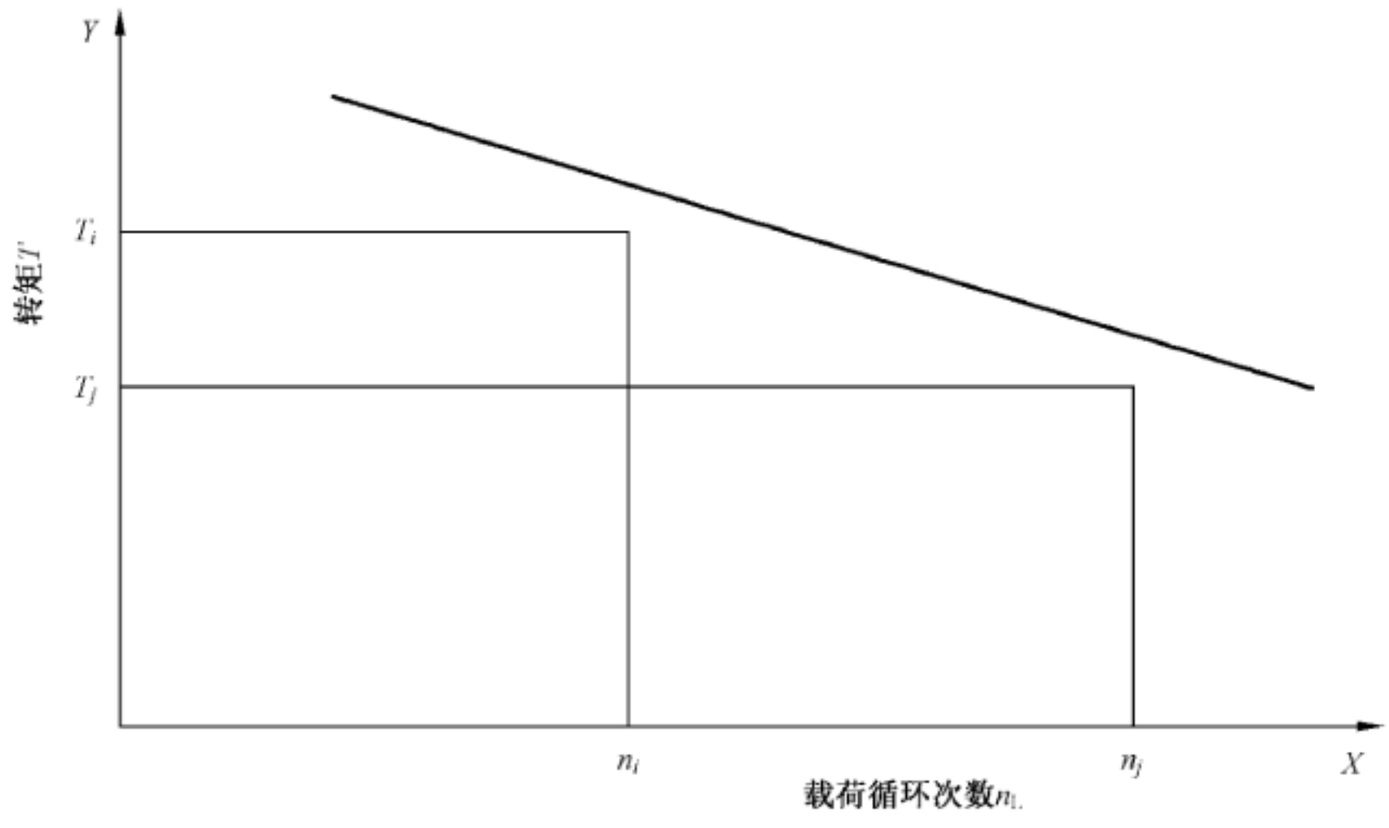
该计算流程中，载荷谱、Woehler 损伤线的斜率 p、拐点的载荷循环次数 $N_{L\,ref}$ 应是已知的。

A.3.1 基本原理

下述方法适用于 Woehler 损伤线简化的设计情况，即所有低于某个应力水平所引起的损伤忽略不计。注意以下事实，在齿轮设计完成之前由应力情况决定的耐久性极限位置是不确定的，由失效循环次数决定的耐久性极限位置不因齿轮设计改变而变化。

根据损伤等同原则，第 i 级转矩 T_i 可用第 j 级转矩 T_j 替代。见图 A.1，可用式(A.3)表示。

$$T_i^p n_i = T_j^p n_j \qquad \text{(A.3)}$$



说明：

X ——载荷循环次数 n_L；

Y ——转矩 T。

图 A.1　式(A.3)描述的具有相同损伤度的载荷级

A.3.2　计算过程

载荷级表示为(T_i，n_i)，其中转矩按降序进行编号，此处 T_1 为最大转矩。根据损伤程度相同的原则，转矩 T_1 对应的循环次数 n_1，与较低转矩 T_2 对应的较大循环次数 n_{1a} 等效。由式(A.3)可得：

$$n_{1a}=n_1\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^p \qquad \text{(A.4)}$$

若 $n_{2e}=n_2+n_{1a}$，则载荷等级 1 与 2 可用单级(T_2，n_{2e})替代，见图 A.2。

同理，转矩 T_2 时的循环次数 n_{2e} 与 T_3 时循环次数 n_{2a} 等效。

$$n_{2a}=n_{2e}\left(\frac{T_2}{T_3}\right)^p \qquad \text{(A.5)}$$

若 $n_{3c}=n_3+n_{2a}$，则载荷等级 1、2 和 3 可用单级(T_3，n_{3c})代替。

当 n_{ie} 达到耐久性极限的循环次数 $N_{L\,ref}$ 时，计算过程结束。

所求的当量转矩 T_{eq} 为：

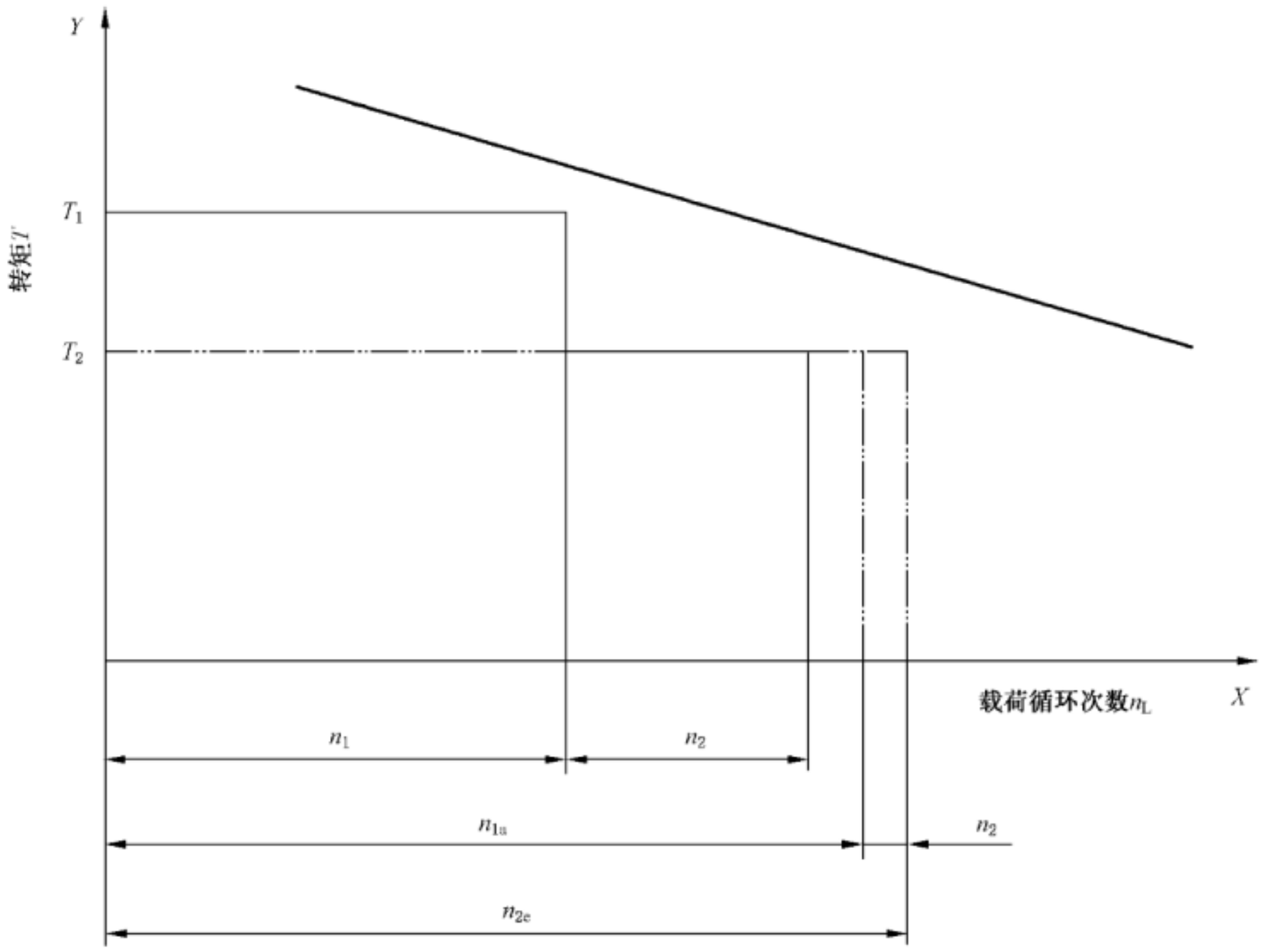
$$T_i < T_{eq} < T_{i-1} \qquad \text{(A.6)}$$

或

$$\frac{T_i}{T_n} < K_A < \frac{T_{i-1}}{T_n} \qquad \text{(A.7)}$$

可以在 log-log 对数坐标中采用线性插值法求出。

斜率 p 与耐久性极限循环次数 $N_{L\,ref}$ 是与热处理工艺相关的函数。式(A.4)和式(A.5)中需要用到的参数值，见表 A.1。



说明：

X ——载荷循环次数，n_L；

Y ——转矩 T。

图 A.2　载荷级(T_{2e}，n_{2e})代替(T_1，n_1)与(T_2，n_2)

表 A.1　斜率 p 与耐久性极限循环次数 $N_{L\,ref}$

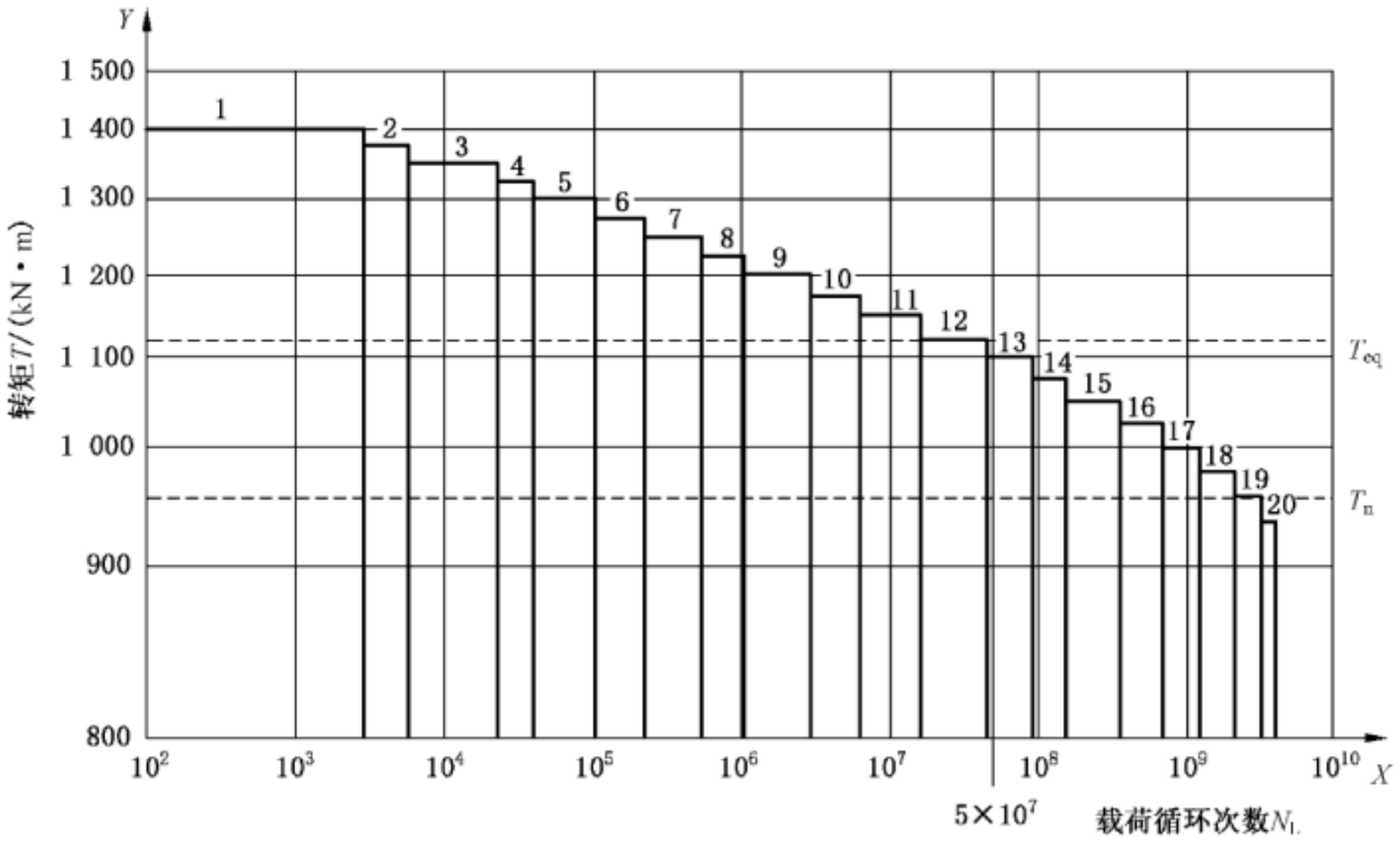
热处理工艺	点　蚀		齿根弯曲	
	p[a]	$N_{L\,ref}$	p	$N_{L\,ref}$
渗碳	6.610	5×10^7	8.738	3×10^6
调质	6.610	5×10^7	6.225	3×10^6
氮化	5.709	2×10^6	17.035	3×10^6
氮碳共渗	15.715	2×10^6	84.003	3×10^6

[a] 对于齿面点蚀，p 的取值是根据转矩得到；若将转矩换成应力，这些值应加倍。

A.4　示例

图 A.3 与相应的表 A.2 给出了一个算例。表中最右边一列为开关值，它表示何时达到耐久性极限。算例中，使用系数 K_A 在 1.16 与 1.18 之间。图中的第 12 行，n_{ie} 值非常接近耐久性极限，采用插值可得出 $K_A=1.18$。

值得注意的是，齿轮设计中该使用系数 K_A 值只能与额定转矩(950 kN·m)和耐久性极限循环次数(5.0×10^7)相对应的寿命系数一起使用。



说明：

X ——载荷循环次数 N_L；

Y ——转矩 T，kN·m。

图 A.3　载荷谱及对应的当量转矩 T_{eq}

表 A.2　根据载荷谱计算 K_A 的示例

累积损伤和 K_A 的计算							
齿面 齿数比　$u=75$ 每转接触次数=1 应力循环频率=1 500 min^{-1}				额定转矩　$T_n=950$ kN·m 叶轮转速　$n_b=20$ r/min 斜率　$p=6.6$ 耐久性极限循环次数　$N_{L\,ref}=5\times10^7$			
级号 i	叶轮转矩 T_i	转矩比 T_i/T_n	h L	循环次数 n_i	与前一列等效的循环次数 n_{ia}	总循环次数 n_{ie}	开关值
1	1 400	1.47	0.032	2 880	—	2 880	0
2	1 375	1.45	0.032	2 880	3 240	6 120	0
3	1 350	1.42	0.190	17 100	6 910	24 000	0
4	1 325	1.39	0.183	16 500	27 200	43 600	0
5	1 300	1.37	0.708	63 700	49 500	113 000	0
6	1 275	1.34	1.30	117 000	129 000	246 000	0
7	1 250	1.32	3.70	333 000	280 000	613 000	0
8	1 225	1.29	5.80	522 000	700 000	1 220 000	0
9	1 200	1.26	21	1 890 000	1 400 000	3 290 000	0
10	1 175	1.24	38	3 420 000	3 780 000	7 200 000	0
11	1 150	1.21	110	9 900 000	8 300 000	18 200 000	0
12							

表 A.2（续）

级号 i	叶轮转矩 T_i	转矩比 T_i/T_n	h L	循环次数 n_i	与前一列等效的循环次数 n_{ia}	总循环次数 n_{ie}	开关值
12	1 125	1.18	320	28 800 000	21 000 000	49 800 000	0
13	1 100	1.16	520	46 800 000	57 800 000	105 000 000	1
14	1 075	1.13	700	63 000 000	122 000 000	185 000 000	1
15	1 050	1.11	2 200	198 000 000	216 000 000	414 000 000	1
16	1 025	1.08	3 700	333 000 000	485 000 000	818 000 000	1
17	1 000	1.05	5 800	522 000 000	963 000 000	1 480 000 000	1
18	975	1.03	10 200	918 000 000	1 760 000 000	2 670 000 000	1
19	950	1.00	12 400	1 120 000 000	3 170 000 000	4 290 000 000	1
20	925	0.97	9 100	819 000 000	5 110 000 000	5 930 000 000	1

附 录 B
（资料性附录）
使用系数 K_A 的推荐值

使用系数 K_A 是考虑由于齿轮啮合外部因素引起附加动载的影响，用于对 F_t 值的修正。表 B.1 中是根据经验推荐的 K_A 值（适用于工业齿轮和高速齿轮）。

表 B.1 使用系数 K_A

原动机工作特性	工作机工作特性			
	均匀平稳	轻微冲击	中等冲击	严重冲击
均匀平稳	1.00	1.25	1.50	1.75
轻微冲击	1.10	1.35	1.60	1.85
中等冲击	1.25	1.50	1.75	2.00
严重冲击	1.50	1.75	2.00	≥2.25

K_A 值取决于对应状况下设备的额定转矩。或者，取决于驱动电机的额定转矩，只要该扭矩与原设备的需求相同。

表 B.1 仅用于非共振区运行的、载荷相对稳定的传动。如果运行中有非正常重载、大的起动转矩、重复的中等冲击或严重冲击，由于工作机转矩大于驱动机的转矩而使运转停止，应当核算其有限寿命下的承载能力和静强度（见 ISO 6336-1:2006、ISO 6336-2:2006 和 ISO 6336-3:2006）。

示例 1：透平机和发电机：若系统中的电流短路，工作转矩可高达 6 倍的额定转矩，该过载可通过安全联轴器加以保护。

示例 2：电机和压缩机：若泵的工作频率与扭转振动的固有频率相同，将产生相当大的交变应力。

示例 3：厚板轧机和钢坯轧机：需要考虑到初轧转矩可高达轧制转矩的 6 倍。

示例 4：同步电机驱动：启动瞬时产生 5 倍于额定转矩的交变转矩（大约有 10 倍波幅变化），但该交变转矩的危害可通过合适的调制解调予以避免。

由于峰值转矩的大小取决于质量弹性系统，力的作用时间和安全保护（安全联轴器、电器的非同步转换保护），这里给出的技术资料和参数通常不能使用。

因此，对重要场合要求严格地进行分析，并达成相关规范。

特定的应用场合要求有特定的使用系数。例如，船用齿轮订货时可能有特定的使用要求，应遵照有关部门的分类规定。

当有附加的转动惯量时，要求考虑飞轮效应产生的转矩。有时制动力矩可以产生运转中的最大载荷，对承载能力的计算会产生影响。

假定齿轮材料一般来说具有足够的过载能力。当选用材料的过载能力很小时，应对峰值载荷情况进行强度校核。

对于液力耦合器、弹性联轴器，特别是具有减振特性的联轴器，K_A 在轻度、中等和严重冲击时的取值不同。

表 B.2　原动机工作特性示例

工作机特性	原　动　机
均匀平稳	平稳运行、启动转矩很小的电机(如直流电机)、蒸汽机或燃气轮机[a]
轻微冲击	蒸汽机、燃气轮机、液压马达或电机(具有大的、频繁的起动转矩[b])
中等冲击	多缸内燃机
严重冲击	单缸内燃机

[a] 可根据振动试验或类似设备确定。

[b] 对于 ISO 6336-2:2006 和 ISO 6336-3:2006 中给出的齿轮材料，寿命系数 Z_{NT} 和 Y_{NT} 可根据使用寿命图表查取。瞬时过载的影响程度，见表 B.1 后面的示例。

表 B.3　工业齿轮工作机的工作特性示例

工作机特性	工　作　机
均匀平稳	载荷平稳的发电机；载荷平稳的带式或板式输送机；螺杆输送机；轻型升降机；包装机械；机床进给机构；通风机；轻型离心机；离心泵；用于轻质液体或均匀密度物料的搅拌机、混料机；剪切机；压力机；冲压机[a]；立式传动装置和机车行走齿轮装置[b]
轻微冲击	载荷非均匀平稳的带式或板式输送机；机床主传动装置；重型提升机；起重机回转齿轮装置；工业或矿山通风机；重型离心机；离心泵；粘性介质和非均匀密度物料的搅拌机、混料机；多缸活塞泵、分配泵；通用挤压机；压延机；回转窑；轧机座(连续的锌带、铅带轧机、线材和棒材轧机)[c]
中等冲击	橡胶挤压机；连续工作的橡胶和塑料混料机；轻型球磨机；木工机械(排锯和车床)；钢坯轧机[c,d]；起重装置；单缸活塞泵
严重冲击	挖掘机(斗轮驱动)、斗链驱动；筛分驱动；挖土机；重型球磨机；橡胶压轧机(石头、矿石)；铸造机械；重型分配泵；钻机；压砖机；卸载机；落砂机；冷轧机[c,e]；压坯机；轧碎机

[a] 额定载荷为最大转矩。

[b] 额定载荷为最大启动转矩。

[c] 额定载荷为最大轧制转矩。

[d] 转矩受限流器限制。

[e] 频繁的带状轧切导致 K_A 增至 2.0。

表 B.4　高速齿轮与类似要求的齿轮工作机工作特性示例

工作机特性	工　作　机
均匀平稳	离心式空气压缩机或气体压缩机；功率测试台架；载荷发电机和励磁机；造纸机主传动装置
轻微冲击	管线离心式空气压缩机；轴流式压缩机；离心式风扇；载荷峰值发电机和励磁机；离心泵；旋转式轴流泵；造纸工业；精研机；机床辅助驱动；压印机
中等冲击	罗茨鼓风机；径向流动的罗茨压缩机；活塞压缩机(3 缸或更多)；矿山和工业上大型频繁启起的吸气机；锅炉离心供水泵；罗茨泵；活塞泵(3 缸或更多)
严重冲击	活塞压缩机(2 缸)；离心泵(带水箱)；泥浆泵；活塞泵(2 缸)

附 录 C
（资料性附录）
给定载荷谱下安全系数的算例

C.1 背景

本算例来自一台 40 t 集装箱起重机的悬臂吊车，吊车的载荷谱见表 2。具体说来，该算例对象是减速器中的一对齿轮，由减速器驱动悬臂吊车的绞车滚筒。通过滑轮与枢轴，使起重机的悬臂上升和下降。

起重机工作过程中悬臂下降时，悬臂由折叠式的支撑杆支承。起重机不工作，或船舶从起重机下穿过时，绞车应把悬臂提升起来。悬臂提升到顶部后，会有一个支撑将悬臂锁住。

为了提高机械性能，滑轮系统中钢丝绳采用多层卷绕。悬臂的重心相对于枢轴在改变，同时钢丝绳的角度也在改变，因此载荷一直在变化。

悬臂行程开始和终止过程中的加速与减速，使得载荷发生变化。刮风、下雨及结冰也会使负载发生改变。

该悬臂吊车采用 4 级齿轮减速器，总传动比为 175.3∶1。本算例的主要研究对象为第 4 级（低速级）的小齿轮，其几何参数见表 C.1。

表 C.1 算例的几何参数

项 目	小齿轮	大齿轮	单位
齿数 z	17	60	—
齿数比 u	3.529 41		—
法向模数 m_n	8.467		mm
法向压力角 α	25		(°)
螺旋角 β	15.5		(°)
中心距 a	339.727		mm
齿宽 b	152.4		mm
顶圆直径 d_a	169.212	544.132	mm
变位系数 x	0.172 0	0.001 5	—

这一对齿轮经渗碳后磨齿，MQ 级，精度等级 ISO 6 级；刀具的齿顶高是 $1.35m_n$，刀具齿顶圆角为单圆弧，无凸台和预留磨削余量。

C.2 载荷谱

载荷谱见表 2。在此，悬臂升降 10 次，以模拟 70 d 内的受载情况。小齿轮转速为 35.2 r/min。

载荷谱共 48 级，但前两级（第 1 级和第 2 级）没有给出载荷循环次数，这是允许的。原因是前两级的载荷很大，包含了齿轮的最大荷载。另外，第 45 级到第 47 级也没有载荷循环次数。这是因为在悬臂重量传递到支撑杆上或锁住悬臂的支承上之前，齿轮始终在特定的载荷下工作。

最后一级载荷(第48级)设定为零载荷级与零应力循环次数,及特定的时间间隔。该载荷级可用于解释齿轮上没有负载的工作时段,亦可用于说明该载荷谱下所占的时间。即:

6 048 000 s=100 800 min=1 680 h=70 d=0.191 8 a。

因此,齿轮在大量的时间(99.891 9%的时间)里不承受载荷。

要求的使用寿命(30 a)比48级载荷谱的总时间(70 d)要长得多。因此,每级的载荷循环次数应放大156.53(=30×365.25÷70)倍。

C.3 塑性屈服的校核

采用图谱中的最大载荷级(第3级)计算应力循环次数为10^3时的安全系数,以确保齿轮不会因塑性屈服而失效(见5.1)。根据ISO 6336-2:2006式(14)和ISO 6336-3:2006式(7):

$$S_H=\frac{\sigma_{HP}}{\sigma_H}=\frac{2\ 400\ N/mm^2}{1\ 747\ N/mm^2}=1.374$$

$$S_F=\frac{\sigma_{FP}}{\sigma_F}=\frac{2\ 356\ N/mm^2}{826\ N/mm^2}=2.852$$

C.4 应力载荷谱计算

对于该载荷谱中的每个载荷级(第3级到第44级),根据式(4)与式(5)计算弯曲应力与接触应力。计算结果见表C.2与表C.3。

C.5 许用强度计算

寿命系数取为1.0,根据额定载荷按ISO 6336-2:2006式(6)与ISO 6336-3:2006式(5)计算许用接触应力和许用弯曲应力。

$$\sigma_{HP}=\frac{\sigma_{Hlim}Z_LZ_VZ_RZ_WZ_X}{S_{Hmin}}$$

$$\sigma_{HP}=\frac{1\ 500\ N/mm^2\times1.02\times0.943\times1.01\times1\times1}{1.0}=1\ 457\ N/mm^2$$

$$\sigma_{FP}=\frac{\sigma_{Flim}Y_{ST}Y_{\delta relT}Y_{RrelT}Y_X}{S_{Fmin}}$$

$$\sigma_{FP}=\frac{416\ N/mm^2\times2.0\times1.0\times1.054\times0.967}{1.0}=940\ N/mm^2$$

C.6 图谱的损伤度计算

载荷级从第3到第44级,弯曲应力和接触应力在每个载荷级下损伤度U_i的计算方法相同。相关计算式为:式(2)、ISO 6336-2:2006的图6和ISO 6336-3:2006的图9。按ISO 6336-2:2006的5.3和ISO 6336-3:2006的5.3.3.2给出的方法确定指数,循环次数n_i是整个工作寿命的循环次数,而不是C.2中按70 d测定的载荷循环次数。表C.2与C.3中给出了n_i值。

——对于接触应力:

$$Z_{NTi}=\frac{\sigma_{Hi}}{\sigma_{HPi}}$$

$$N_i = \left(\frac{Z_{NTi}}{1.6}\right)^{-13.222\,469} \times 10^5 \quad (Z_{NTi} > 1)$$

$$N_i = (Z_{NTi})^{-32.601\,229\,26} \times 5 \times 10^7 \quad (Z_{NTi} \leqslant 1)$$

$$U_i = \frac{n_i}{N_i}$$

——对于弯曲应力：

$$Y_{NTi} = \frac{\sigma_{Fi}}{\sigma_{FPi}}$$

$$N_i = \left(\frac{Y_{NTi}}{2.5}\right)^{-8.737\,249\,08} \times 10^3 \quad (Y_{NTi} \geqslant 1)$$

$$N_i = (Y_{NTi})^{-49.912\,503\,38} \times 3 \times 10^6 \quad (Y_{NTi} < 1)$$

$$U_i = \frac{n_i}{N_i}$$

C.7 Miner 累积损伤度的计算

根据式(3)，对图谱的每级损伤度求和得到 Miner 累积损伤度。损伤度值见表 C.2 和表 C.3。

C.8 用迭代法计算安全系数

参照图 4，根据设计要求改变安全系数的大小，采用迭代法按照 C.4～C.7 给出的计算步骤反复计算，直到累积损伤度 U 落到[0.99，1.00]区间。本算例中，采用电子表格的数据处理方法计算累积损伤度。按齿轮运转 30 a 计算，计算得出小齿轮的接触安全系数为 1.428，弯曲安全系数为 1.324。

计算结果见表 C.2 与表 C.3。

表 C.2 按照载荷谱计算接触强度的安全系数的示例(安全系数＝1.428)

级号	小齿轮转矩 T_1 kN·m	70 天时间 s	小齿轮转速 n_1 r/min	30 年的应力循环次数 N	齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}$	接触应力 $\sigma_H \cdot S_H$ N/mm²	寿命系数 Z_{NT}	失效循环次数 N_i	损伤度 U_i (N/N_i)
1	25.6	0.00E+00	35.2	0.000E+00					0.000E+00
2	25.5	0.00E+00	35.2	0.000E+00					0.000E+00
3	25.4	2.40E+01	35.2	2.203E+03	1.305	2 350	1.613	8.990E+04	2.450E−02
4	25.3	1.40E+01	35.2	1.285E+03	1.305	2 347	1.610	9.172E+04	1.401E−02
5	25.3	9.00E+00	35.2	8.259E+02	1.305	2 343	1.608	9.361E+04	8.824E−03
6	25.2	1.40E+01	35.2	1.285E+03	1.305	2 340	1.606	9.551E+04	1.345E−02
7	25.1	2.80E+01	35.2	2.570E+03	1.305	2 336	1.603	9.749E+04	2.636E−02
8	25.0	1.40E+01	35.2	1.285E+03	1.305	2 332	1.600	9.970E+04	1.289E−02
9	24.9	9.00E+00	35.2	8.259E+02	1.305	2 328	1.597	1.022E+05	8.083E−03
10	24.8	1.90E+01	35.2	1.744E+03	1.305	2 323	1.594	1.050E+05	1.661E−02
11	24.7	2.80E+01	35.2	2.570E+03	1.305	2 318	1.591	1.080E+05	2.378E−02
12	24.6	3.30E+01	35.2	3.028E+03	1.305	2 312	1.587	1.115E+05	2.717E−02

表 C.2（续）

级号	小齿轮转矩 T_1 kN·m	70 天时间 s	小齿轮转速 n_1 r/min	30 年的应力循环次数 N	齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}$	接触应力 $\sigma_H \cdot S_H$ N/mm²	寿命系数 Z_{NT}	失效循环次数 N_t	损伤度 U_i (N/N_t)
13	24.5	2.40E+01	35.2	2.203E+03	1.305	2 306	1.583	1.155E+05	1.907E−02
14	24.3	2.40E+01	35.2	2.203E+03	1.305	2 299	1.578	1.202E+05	1.832E−02
15	24.2	1.90E+01	35.2	1.744E+03	1.305	2 292	1.573	1.256E+05	1.388E−02
16	24.0	2.60E+01	35.2	2.386E+03	1.305	2 283	1.567	1.320E+05	1.808E−02
17	23.8	5.20E+01	35.2	4.772E+03	1.305	2 274	1.560	1.392E+05	3.428E−02
18	23.6	4.70E+01	35.2	4.313E+03	1.305	2 264	1.553	1.479E+05	2.916E−02
19	23.3	6.20E+01	35.2	5.690E+03	1.305	2 252	1.545	1.583E+05	3.595E−02
20	23.1	8.80E+01	35.2	8.076E+03	1.305	2 239	1.537	1.706E+05	4.734E−02
21	22.8	6.60E+01	35.2	6.057E+03	1.305	2 225	1.527	1.853E+05	3.268E−02
22	22.5	1.63E+02	35.2	1.496E+04	1.305	2 210	1.517	2.029E+05	7.373E−02
23	22.1	1.80E+02	35.2	1.652E+04	1.305	2 193	1.505	2.245E+05	7.359E−02
24	21.8	8.30E+01	35.2	7.617E+03	1.305	2 174	1.492	2.511E+05	3.034E−02
25	21.4	2.00E+02	35.2	1.835E+04	1.305	2 155	1.479	2.841E+05	6.461E−02
26	20.9	2.12E+02	35.2	1.946E+04	1.305	2 133	1.463	3.254E+05	5.979E−02
27	20.5	1.04E+02	35.2	9.544E+03	1.305	2 109	1.447	3.775E+05	2.528E−02
28	20.0	2.38E+02	35.2	2.184E+04	1.305	2 083	1.429	4.452E+05	4.907E−02
29	19.4	2.53E+02	35.2	2.322E+04	1.305	2 054	1.410	5.342E+05	4.346E−02
30	18.8	2.00E+02	35.2	1.835E+04	1.305	2 023	1.388	6.530E+05	2.811E−02
31	18.2	2.06E+02	35.2	1.890E+04	1.305	1 989	1.365	8.148E+05	2.320E−02
32	17.6	2.97E+02	35.2	2.726E+04	1.305	1 953	1.340	1.040E+06	2.622E−02
33	16.9	3.16E+02	35.2	2.900E+04	1.305	1 914	1.313	1.363E+06	2.128E−02
34	16.1	3.34E+02	35.2	3.065E+04	1.305	1 870	1.284	1.843E+06	1.663E−02
35	15.3	3.52E+02	35.2	3.230E+04	1.305	1 823	1.251	2.580E+06	1.252E−02
36	14.5	2.74E+02	35.2	2.515E+04	1.320	1 783	1.223	3.480E+06	7.225E−03
37	13.6	2.86E+02	35.2	2.625E+04	1.341	1 740	1.194	4.776E+06	5.496E−03
38	12.6	4.04E+02	35.2	3.708E+04	1.367	1 695	1.163	6.796E+06	5.456E−03
39	11.6	4.29E+02	35.2	3.937E+04	1.398	1 645	1.129	1.009E+07	3.903E−03
40	10.6	4.49E+02	35.2	4.121E+04	1.438	1 591	1.091	1.572E+07	2.622E−03
41	9.5	4.68E+02	35.2	4.295E+04	1.489	1 531	1.051	2.594E+07	1.656E−03
42	8.3	3.03E+02	35.2	2.781E+04	1.558	1 467	1.007	4.583E+07	6.067E−04
43	7.1	1.76E+02	35.2	1.615E+04	1.655	1 396	0.958	2.046E+08	7.894E−05
44	5.8	1.20E+01	35.2	1.101E+03	1.800	1 317	0.903	1.368E+09	8.049E−07

表 C.2（续）

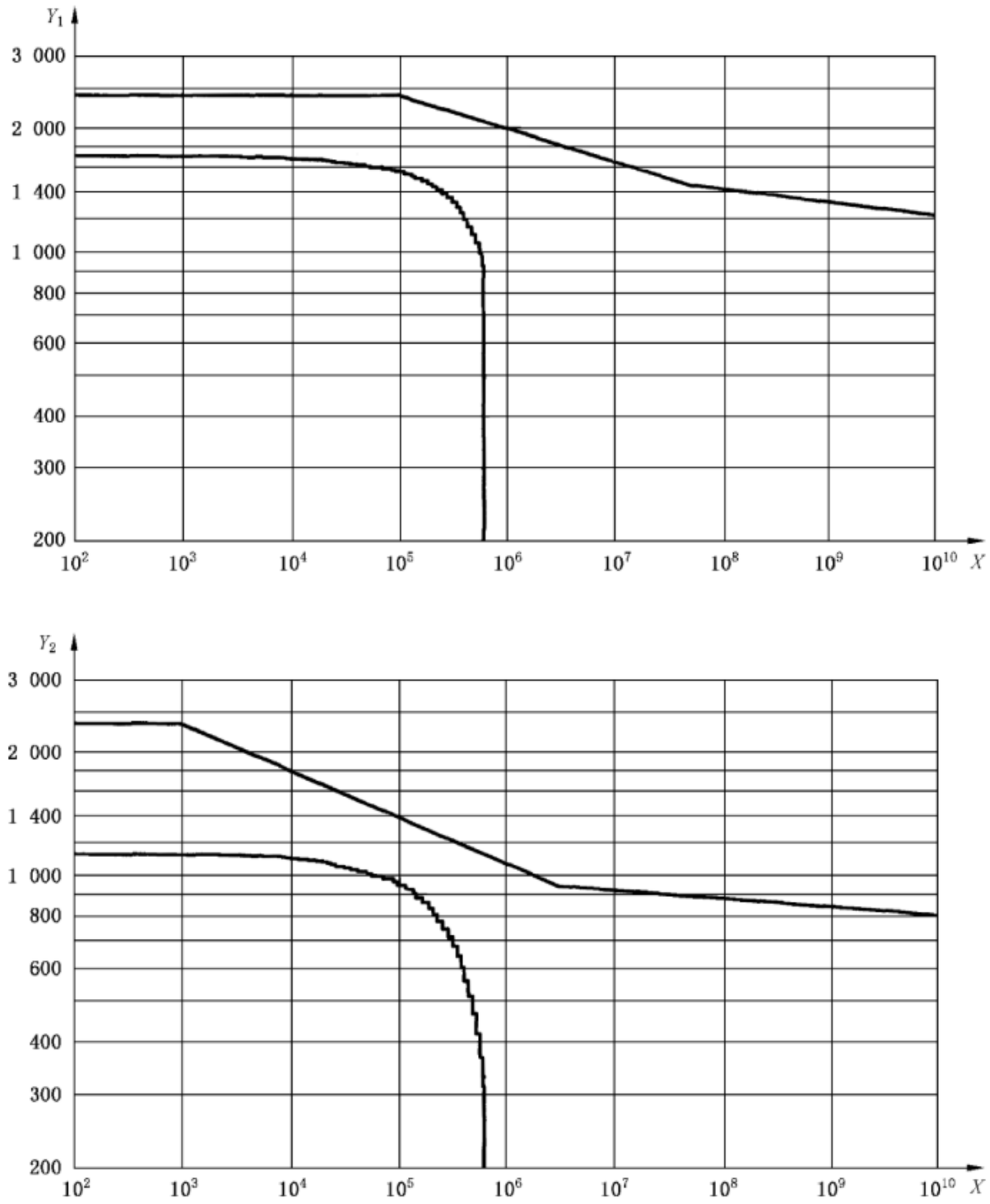
级号	小齿轮转矩 T_1 kN·m	70 天时间 s	小齿轮转速 n_1 r/min	30 年的应力循环次数 N	齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}$	接触应力 $\sigma_H \cdot S_H$ N/mm²	寿命系数 Z_{NT}	失效循环次数 N_t	损伤度 U_i (N/N_f)
45	4.4	0.00E+00	35.2	0.000E+00					0.000E+00
46	3.0	0.00E+00	35.2	0.000E+00					0.000E+00
47	1.6	0.00E+00	35.2	0.000E+00					0.000E+00
48	0.0	6.04E+06	0	0.000E+00					0.000E+00
			循环次数总和	6.001E+05				Miner 损伤总和	9.993E−01
点蚀寿命			6.001E+05(次)=2.632E+05(h)=3.002E+01(a)						

表 C.3　按载荷谱计算弯曲强度的安全系数的示例(安全系数=1.324)

级号	小齿轮转矩 T_1 kN·m	70 天时间 s	小齿轮转速 n_1 r/min	30 年的应力循环次数 N	齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}$	接触应力 $\sigma_H \cdot S_H$ N/mm²	寿命系数 Z_{NT}	失效循环次数 N_t	损伤度 U_i (N/N_f)
1	25.6	0.00E+00	35.2	0.000E+00					0.000E+00
2	25.5	0.00E+00	35.2	0.000E+00					0.000E+00
3	25.4	2.40E+01	35.2	2.203E+03	1.261	1 458	1.551	6.470E+04	3.404E−02
4	25.3	1.40E+01	35.2	1.285E+03	1.261	1 453	1.547	6.644E+04	1.934E−02
5	25.3	9.00E+00	35.2	8.259E+02	1.261	1 449	1.542	6.825E+04	1.210E−02
6	25.2	1.40E+01	35.2	1.285E+03	1.261	1 444	1.537	7.010E+04	1.833E−02
7	25.1	2.80E+01	35.2	2.570E+03	1.261	1 440	1.532	7.202E+04	3.568E−02
8	25.0	1.40E+01	35.2	1.285E+03	1.261	1 435	1.527	7.419E+04	1.732E−02
9	24.9	9.00E+00	35.2	8.259E+02	1.261	1 430	1.521	7.664E+04	1.078E−02
10	24.8	1.90E+01	35.2	1.744E+03	1.261	1 424	1.515	7.941E+04	2.196E−02
11	24.7	2.80E+01	35.2	2.570E+03	1.261	1 418	1.509	8.249E+04	3.115E−02
12	24.6	3.30E+01	35.2	3.028E+03	1.261	1 411	1.502	8.598E+04	3.522E−02
13	24.5	2.40E+01	35.2	2.203E+03	1.261	1 404	1.494	9.009E+04	2.445E−02
14	24.3	2.40E+01	35.2	2.203E+03	1.261	1 395	1.485	9.499E+04	2.319E−02
15	24.2	1.90E+01	35.2	1.744E+03	1.261	1 386	1.475	1.007E+05	1.732E−02
16	24.0	2.60E+01	35.2	2.386E+03	1.261	1 375	1.464	1.075E+05	2.220E−02
17	23.8	5.20E+01	35.2	4.772E+03	1.261	1 364	1.452	1.153E+05	4.138E−02
18	23.6	4.70E+01	35.2	4.313E+03	1.261	1 352	1.439	1.249E+05	3.453E−02
19	23.3	6.20E+01	35.2	5.690E+03	1.261	1 338	1.424	1.367E+05	4.164E−02

表 C.3（续）

级号	小齿轮转矩 T_1 kN·m	70 天时间 s	小齿轮转速 n_1 r/min	30 年的应力循环次数 N	齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}$	接触应力 $\sigma_H \cdot S_H$ N/mm²	寿命系数 Z_{NT}	失效循环次数 N_t	损伤度 U_i (N/N_f)
20	23.1	8.80E+01	35.2	8.076E+03	1.261	1 323	1.408	1.509E+05	5.352E−02
21	22.8	6.60E+01	35.2	6.057E+03	1.261	1 307	1.390	1.683E+05	3.599E−02
22	22.5	1.63E+02	35.2	1.496E+04	1.261	1 289	1.372	1.897E+05	7.885E−02
23	22.1	1.80E+02	35.2	1.652E+04	1.261	1 269	1.351	2.168E+05	7.619E−02
24	21.8	8.30E+01	35.2	7.617E+03	1.261	1 248	1.328	2.514E+05	3.030E−02
25	21.4	2.00E+02	35.2	1.835E+04	1.261	1 225	1.303	2.960E+05	6.200E−02
26	20.9	2.12E+02	35.2	1.946E+04	1.261	1 200	1.277	3.542E+05	5.493E−02
27	20.5	1.04E+02	35.2	9.544E+03	1.261	1 173	1.249	4.310E+05	2.214E−02
28	20.0	2.38E+02	35.2	2.184E+04	1.261	1 144	1.218	5.359E+05	4.075E−02
29	19.4	2.53E+02	35.2	2.322E+04	1.261	1 113	1.185	6.820E+05	3.405E−02
30	18.8	2.00E+02	35.2	1.835E+04	1.261	1 080	1.149	8.893E+05	2.064E−02
31	18.2	2.06E+02	35.2	1.890E+04	1.261	1 044	1.111	1.191E+06	1.587E−02
32	17.6	2.97E+02	35.2	2.726E+04	1.261	1 007	1.071	1.644E+06	1.658E−02
33	16.9	3.16E+02	35.2	2.900E+04	1.261	966	1.028	2.352E+06	1.233E−02
34	16.1	3.34E+02	35.2	3.065E+04	1.261	923	0.982	7.313E+06	4.191E−03
35	15.3	3.52E+02	35.2	3.230E+04	1.261	877	0.934	9.249E+07	3.493E−04
36	14.5	2.74E+02	35.2	2.515E+04	1.274	837	0.891	9.470E+08	2.655E−05
37	13.6	2.86E+02	35.2	2.625E+04	1.292	797	0.848	1.129E+10	2.326E−06
38	12.6	4.04E+02	35.2	3.708E+04	1.314	754	0.802	1.796E+11	2.065E−07
39	11.6	4.29E+02	35.2	3.937E+04	1.341	708	0.754	4.006E+12	9.827E−09
40	10.6	4.49E+02	35.2	4.121E+04	1.375	660	0.703	1.322E+14	3.117E−10
41	9.5	4.68E+02	35.2	4.295E+04	1.419	610	0.649	6.965E+15	6.167E−12
42	8.3	3.03E+02	35.2	2.781E+04	1.477	557	0.593	6.408E+17	4.339E−14
43	7.1	1.76E+02	35.2	1.615E+04	1.560	501	0.534	1.230E+20	1.313E−16
44	5.8	1.20E+01	35.2	1.101E+03	1.685	443	0.471	6.019E+22	1.830E−20
45	4.4	0.00E+00	35.2	0.000E+00					0.000E+00
46	3.0	0.00E+00	35.2	0.000E+00					0.000E+00
47	1.6	0.00E+00	35.2	0.000E+00					0.000E+00
48	0.0	6.04E+06	0	0.000E+00					0.000E+00
	循环次数总和			6.001E+05				Miner 损伤总和	9.993E−01
		弯曲寿命		6.001E+05(次)=2.632E+05(h)=3.002E+01(a)					



说明：

X ——载荷循环次数，N_L；

Y_1 ——接触应力，σ_H，σ_{HG}，N/mm^2；

Y_2 ——齿根应力，σ_F，σ_{FG}，N/mm^2。

图 C.1 Woehler 损伤曲线

参 考 文 献

[1] ISO 701:1998 International gear notation-Symbols for geometrical data

[2] BUXBAUM.O.Betriebsfestigkeit Verlag Stahleisen(1986)

[3] FRIEDRICH,G.Anwendung der Lebensdauerberechnung beim Entwurf und der Auswahl von Zahnradgetrieben,Maschinenbautechnik,Berlin 32(1983) S.457ff

[4] GNILKE,W.Lebensdauerberechnung mit Hilfe von Schadenslinien,Antriebstechnik 24(1985) Nr.9,S.62ff

[5] GOLL,S.Auslegung und Lebensdauer von Getriebeelementen.VDI-Berichte Nr.332(1979) S.37 ff

[6] GRIESE,F.W.,HEINISCH,D.Beitrag zurlebensdauerorientierten Getriebedimensionierung mit Hilfe von Lastkollektiven,FVA-Forschungsheft Nr.168(1984)

[7] KRAUSE,J.K.Predicting the Life of Mechanical Systems.Machine Design.November 22.1979,pp.96—102

[8] MINER,M.A.Cumulative Damage in Fatigue,Journal ofApplied Mechanics.V01.12.1 945.A159—164

[9] NELSON,D.Cumulative Fatigue Damage in Metals,Stanford University Ph.D,.1978,University Microfilms International.Ann Arbor.M1.

[10] PALMGREN,A.Durability of Ball Bearings,ZDVDI.V01.68.No.14,P.339(in German)

[11] RENIUS,K.TH.Betriebsfestigkeitsberechnungen von Maschinenelementen in AckerschIeppern mit Hilfe von Lastkollektiven.Konstruktion 29(1977) S.85—93

[12] SEIFRIED A.,MUELLER P.Wechselnde Betriebsbelastung,Ihre rechnerunterstützte Bestimmung,Auswetung und Berücksichtigung in dar Konstruktion von zahnradgetrieben.VDI-Berichte Nr.434(1982) S.29ff

[13] Verein zur Förderung der Forschung und Anwendung yon Betriebsfestigkeitserkenntnissen in der Eisenhottenindustde(VBFEh).Leitfaden für eine Betriebsfestigkeitsrechnung,Verlag Stahleisen

[14] WETZLER,R.M.,Editor,Fatigue Under Complex Loading.Analyses and Experiments.Advances in Engineering,Vol.6,Warrendale,Pensylvania.SAE.1977.PP.137—145

[15] ZENNER,H.,GRIESE,F.-W,RAECKER,R.Steigerung der Zuverlässigkeit von Großgetrieben durch gezielte Auswertung vorhandener Belriebsuntersuchungen.Bericht Nr.ABF 31.VBFEh.Düsseldorf(1986)

GB/T 3480.6—2018/ISO 6336-6:2006

中华人民共和国
国家标准

直齿轮和斜齿轮承载能力计算
第6部分:变载荷条件下的使用寿命计算

GB/T 3480.6—2018/ISO 6336-6:2006

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.spc.org.cn
服务热线:400-168-0010
2019年1月第一版

*

书号:155066·1-62161

版权专有　侵权必究

GB/T 3480.6-2018